

Исходная матрица

Рассматриваем одну матрицу для всех алгоритмов:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

1. SVD

Шаг 1: транспонируем A

Меняем строки и столбцы местами:

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Шаг 2: вычисляем $A^T A$

Умножаем: элемент (i, j) это скалярное произведение i -й строки A^T на j -й столбец A .

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 4 + 2 \cdot 2 & 4 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 4 + 1 \cdot 2 & 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 + 4 & 12 + 2 \\ 12 + 2 & 9 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 14 \\ 14 & 10 \end{bmatrix}$$

Шаг 3: ищем собственные значения $A^T A$

Решаем характеристическое уравнение $\det(A^T A - \lambda I) = 0$:

$$\det \left(\begin{bmatrix} 20 & 14 \\ 14 & 10 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} 20 - \lambda & 14 \\ 14 & 10 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

Определитель матрицы 2×2 : $ad - bc$:

$$(20 - \lambda)(10 - \lambda) - 14 \cdot 14 = 0$$

Раскрываем скобки:

$$200 - 20\lambda - 10\lambda + \lambda^2 - 196 = 0$$

$$\lambda^2 - 30\lambda + 4 = 0$$

Решаем квадратное уравнение. Дискриминант:

$$D = (-30)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 900 - 16 = 884$$

Корни:

$$\lambda_1 = \frac{30 + \sqrt{884}}{2} \approx \frac{30 + 29.732}{2} = \frac{59.732}{2} \approx 29.866$$

$$\lambda_2 = \frac{30 - \sqrt{884}}{2} \approx \frac{30 - 29.732}{2} = \frac{0.268}{2} \approx 0.134$$

Шаг 4: находим сингулярные числа

Сингулярные числа это квадратные корни из собственных значений:

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{29.866} \approx 5.465$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{0.134} \approx 0.366$$

Шаг 5: находим правый сингулярный вектор v_1

Решаем систему $(A^T A - \lambda_1 I)v_1 = 0$:

$$\begin{bmatrix} 20 - 29.866 & 14 \\ 14 & 10 - 29.866 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -9.866 & 14 \\ 14 & -19.866 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Из первой строки: $-9.866x + 14y = 0$, значит $14y = 9.866x$, откуда $y = \frac{9.866}{14}x \approx 0.705x$.

Нормируем вектор (сумма квадратов компонент должна равняться единице):

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + (0.705x)^2 = 1$$

$$x^2 + 0.497x^2 = 1$$

$$1.497x^2 = 1$$

$$x^2 = 0.668, \quad x \approx 0.817$$

$$y = 0.705 \cdot 0.817 \approx 0.576$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0.817 \\ 0.576 \end{bmatrix}$$

Шаг 6: находим левый сингулярный вектор u_1

Формула: $u_1 = \frac{Av_1}{\sigma_1}$

Сначала умножаем матрицу A на вектор v_1 :

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.817 \\ 0.576 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 0.817 + 3 \cdot 0.576 \\ 2 \cdot 0.817 + 1 \cdot 0.576 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.268 + 1.728 \\ 1.634 + 0.576 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.996 \\ 2.210 \end{bmatrix}$$

Делим на σ_1 :

$$u_1 = \frac{1}{5.465} \cdot \begin{bmatrix} 4.996 \\ 2.210 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.996/5.465 \\ 2.210/5.465 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.915 \\ 0.404 \end{bmatrix}$$

Шаг 7: строим усечённую матрицу ранга 1

$$A_1 = \sigma_1 \cdot u_1 \cdot v_1^T$$

Сначала перемножаем u_1 (столбец) и v_1^T (строка):

$$u_1 v_1^T = \begin{bmatrix} 0.915 \\ 0.404 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.817 & 0.576 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.915 \cdot 0.817 & 0.915 \cdot 0.576 \\ 0.404 \cdot 0.817 & 0.404 \cdot 0.576 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.748 & 0.527 \\ 0.330 & 0.233 \end{bmatrix}$$

Умножаем на $\sigma_1 = 5.465$:

$$A_1 = 5.465 \cdot \begin{bmatrix} 0.748 & 0.527 \\ 0.330 & 0.233 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.465 \cdot 0.748 & 5.465 \cdot 0.527 \\ 5.465 \cdot 0.330 & 5.465 \cdot 0.233 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.088 & 2.880 \\ 1.803 & 1.273 \end{bmatrix}$$

Сравниваем с исходной матрицей:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 4.09 & 2.88 \\ 1.80 & 1.27 \end{bmatrix}$$

2. PCA

Шаг 1: считаем средние значения по столбцам

$$\mu_1 = \frac{4+2}{2} = \frac{6}{2} = 3, \quad \mu_2 = \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Шаг 2: центрируем данные

Вычитаем из каждого элемента среднее по его столбцу:

$$A_{\text{центр}} = \begin{bmatrix} 4-3 & 3-2 \\ 2-3 & 1-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Шаг 3: строим ковариационную матрицу

$$C = A_{\text{центр}}^T \cdot A_{\text{центр}}$$

Транспонируем центрированную матрицу:

$$A_{\text{центр}}^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Перемножаем:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1 & 1+1 \\ 1+1 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Шаг 4: находим собственные значения

Решаем $\det(C - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$(2-\lambda)(2-\lambda) - 2 \cdot 2 = 0$$

$$(2-\lambda)^2 - 4 = 0$$

$$4 - 4\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 4) = 0$$

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 0$$

Шаг 5: находим первый собственный вектор

Для $\lambda_1 = 4$ решаем $(C - 4I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 2-4 & 2 \\ 2 & 2-4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Из первой строки: $-2x + 2y = 0$, значит $2y = 2x$, или $y = x$.

Нормируем вектор:

$$x^2 + x^2 = 1, \quad 2x^2 = 1, \quad x^2 = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$$

$$y = 0.707$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix}$$

Шаг 6: проецируем данные

Умножаем центрированную матрицу на главный вектор:

$$Z = A_{\text{центр}} \cdot v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.707 \\ 0.707 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0.707 + 1 \cdot 0.707 \\ (-1) \cdot 0.707 + (-1) \cdot 0.707 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.707 + 0.707 \\ -0.707 - 0.707 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.414 \\ -1.414 \end{bmatrix}$$

3. NMF

Шаг 1: инициализация

Выбираем ранг $r = 1$, задаём начальные неотрицательные матрицы:

$$W = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1.5 \end{bmatrix}$$

Проверим произведение WH :

$$WH = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 1.5 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1.5 \end{bmatrix}$$

Шаг 2: обновляем матрицу H

Правило обновления: $H \leftarrow H \odot \frac{W^T A}{W^T W H}$, где $\odot$ — поэлементное умножение, дробь — поэлементное деление.

Транспонируем W :

$$W^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Вычисляем числитель $W^T A$:

$$W^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 + 2 & 6 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 7 \end{bmatrix}$$

Вычисляем $W^T W$:

$$W^T W = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 4 + 1 = 5$$

Вычисляем знаменатель $W^T W H$:

$$W^T W H = 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \cdot 1 & 5 \cdot 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7.5 \end{bmatrix}$$

Делим поэлементно числитель на знаменатель:

$$\frac{W^T A}{W^T W H} = \begin{bmatrix} \frac{10}{5} & \frac{7}{7.5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0.933 \end{bmatrix}$$

Умножаем поэлементно на старую H :

$$H_{\text{нов}} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 & 1.5 \cdot 0.933 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1.4 \end{bmatrix}$$

Шаг 3: обновляем матрицу W

Правило обновления: $W \leftarrow W \odot \frac{A H^T}{W H H^T}$

Транспонируем новую H :

$$H^T = \begin{bmatrix} 2 \\ 1.4 \end{bmatrix}$$

Вычисляем числитель $A H^T$:

$$A H^T = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1.4 \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 + 4.2 \\ 4 + 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.2 \\ 5.4 \end{bmatrix}$$

Вычисляем HH^T :

$$HH^T = \begin{bmatrix} 2 & 1.4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = 2 \cdot 2 + 1.4 \cdot 1.4 = 4 + 1.96 = 5.96$$

Вычисляем знаменатель WHH^T :

$$WHH^T = W \cdot (HH^T) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot 5.96 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 5.96 \\ 1 \cdot 5.96 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11.92 \\ 5.96 \end{bmatrix}$$

Делим поэлементно:

$$\frac{AH^T}{WHH^T} = \begin{bmatrix} \frac{12.2}{11.92} \\ \frac{5.4}{5.96} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.024 \\ 0.906 \end{bmatrix}$$

Умножаем поэлементно на старую W :

$$W_{\text{нов}} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1.024 \\ 1 \cdot 0.906 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.048 \\ 0.906 \end{bmatrix}$$

4. CUR

Шаг 1: вычисляем длины строк

Квадрат длины строки (для вероятностного отбора):

$$\|\text{строка}_1\|^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\|\text{строка}_2\|^2 = 2^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5$$

Строка 1 имеет бóльшую длину, выбираем её.

Шаг 2: вычисляем длины столбцов

Квадрат длины столбца:

$$\|\text{столбец}_1\|^2 = 4^2 + 2^2 = 16 + 4 = 20$$

$$\|\text{столбец}_2\|^2 = 3^2 + 1^2 = 9 + 1 = 10$$

Столбец 1 имеет бóльшую длину, выбираем его.

Шаг 3: формируем матрицы C и R

C — выбранный столбец, R — выбранная строка:

$$C = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad R = [4 \quad 3]$$

Шаг 4: вычисляем псевдообратную C^+

Формула: $C^+ = (C^T C)^{-1} C^T$

Транспонируем C :

$$C^T = [4 \quad 2]$$

Вычисляем $C^T C$:

$$C^T C = [4 \quad 2] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 16 + 4 = 20$$

Обратное число: $(C^T C)^{-1} = \frac{1}{20} = 0.05$

Умножаем:

$$C^+ = 0.05 \cdot [4 \quad 2] = [0.05 \cdot 4 \quad 0.05 \cdot 2] = [0.2 \quad 0.1]$$

Шаг 5: вычисляем псевдообратную R^+

Формула: $R^+ = R^T (R R^T)^{-1}$

Транспонируем R :

$$R^T = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Вычисляем $R R^T$:

$$R R^T = [4 \quad 3] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = 4 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 16 + 9 = 25$$

Обратное число: $(R R^T)^{-1} = \frac{1}{25} = 0.04$

Умножаем:

$$R^+ = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot 0.04 = \begin{bmatrix} 4 \cdot 0.04 \\ 3 \cdot 0.04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.16 \\ 0.12 \end{bmatrix}$$

Шаг 6: вычисляем связующую матрицу U

$$U = C^+ \cdot A \cdot R^+$$

Сначала умножаем A на R^+ :

$$AR^+ = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.16 \\ 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 0.16 + 3 \cdot 0.12 \\ 2 \cdot 0.16 + 1 \cdot 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.64 + 0.36 \\ 0.32 + 0.12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.44 \end{bmatrix}$$

Теперь умножаем C^+ на результат:

$$U = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.44 \end{bmatrix} = 0.2 \cdot 1.0 + 0.1 \cdot 0.44 = 0.2 + 0.044 = 0.244$$

Шаг 7: восстанавливаем матрицу

$$A \approx C \cdot U \cdot R$$

Сначала умножаем C на U :

$$C \cdot U = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot 0.244 = \begin{bmatrix} 4 \cdot 0.244 \\ 2 \cdot 0.244 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.976 \\ 0.488 \end{bmatrix}$$

Теперь умножаем результат на R :

$$(CU) \cdot R = \begin{bmatrix} 0.976 \\ 0.488 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.976 \cdot 4 & 0.976 \cdot 3 \\ 0.488 \cdot 4 & 0.488 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.904 & 2.928 \\ 1.952 & 1.464 \end{bmatrix}$$

Сравниваем с исходной:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad CUR = \begin{bmatrix} 3.90 & 2.93 \\ 1.95 & 1.46 \end{bmatrix}$$

5. ALS

Шаг 1: инициализация

Выбираем ранг $r = 1$, задаём начальные матрицы:

$$X = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.8 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 2.0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Проверим XY^T :

$$XY^T = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2.0 & 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \cdot 2.0 & 1.5 \cdot 1.5 \\ 0.8 \cdot 2.0 & 0.8 \cdot 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.0 & 2.25 \\ 1.6 & 1.2 \end{bmatrix}$$

Шаг 2: фиксируем Y , обновляем первую строку X

Формула для строки i : $x_i = \frac{A_{i:} \cdot Y}{Y^T Y}$

Считаем знаменатель $Y^T Y$ (одинаков для всех строк):

$$Y^T = [2.0 \quad 1.5]$$

$$Y^T Y = [2.0 \quad 1.5] \cdot \begin{bmatrix} 2.0 \\ 1.5 \end{bmatrix} = 2.0 \cdot 2.0 + 1.5 \cdot 1.5 = 4.0 + 2.25 = 6.25$$

Считаем числитель для первой строки ($A_{1:} = [4 \quad 3]$):

$$A_{1:} \cdot Y = [4 \quad 3] \cdot \begin{bmatrix} 2.0 \\ 1.5 \end{bmatrix} = 4 \cdot 2.0 + 3 \cdot 1.5 = 8.0 + 4.5 = 12.5$$

Делим:

$$x_1 = \frac{12.5}{6.25} = 2.0$$

Шаг 3: обновляем вторую строку X

Считаем числитель для второй строки ($A_{2:} = [2 \quad 1]$):

$$A_{2:} \cdot Y = [2 \quad 1] \cdot \begin{bmatrix} 2.0 \\ 1.5 \end{bmatrix} = 2 \cdot 2.0 + 1 \cdot 1.5 = 4.0 + 1.5 = 5.5$$

Делим на тот же знаменатель:

$$x_2 = \frac{5.5}{6.25} = 0.88$$

Получаем обновлённую матрицу X :

$$X_{\text{нов}} = \begin{bmatrix} 2.0 \\ 0.88 \end{bmatrix}$$

Шаг 4: фиксируем X , обновляем первый столбец Y

Формула для столбца j : $y_j = \frac{A_{:j}^T \cdot X}{X^T X}$

Считаем знаменатель $X^T X$ (одинаков для всех столбцов):

$$X^T = [2.0 \quad 0.88]$$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 2.0 & 0.88 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2.0 \\ 0.88 \end{bmatrix} = 2.0 \cdot 2.0 + 0.88 \cdot 0.88 = 4.0 + 0.7744 = 4.7744$$

Считаем числитель для первого столбца ($A_{:1} = [4 \ 2]^T$):

$$A_{:1}^T = [4 \ 2]$$

$$A_{:1}^T \cdot X = [4 \ 2] \cdot \begin{bmatrix} 2.0 \\ 0.88 \end{bmatrix} = 4 \cdot 2.0 + 2 \cdot 0.88 = 8.0 + 1.76 = 9.76$$

Делим:

$$y_1 = \frac{9.76}{4.7744} \approx 2.044$$

Шаг 5: обновляем второй столбец Y

Считаем числитель для второго столбца ($A_{:2} = [3 \ 1]^T$):

$$A_{:2}^T = [3 \ 1]$$

$$A_{:2}^T \cdot X = [3 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} 2.0 \\ 0.88 \end{bmatrix} = 3 \cdot 2.0 + 1 \cdot 0.88 = 6.0 + 0.88 = 6.88$$

Делим:

$$y_2 = \frac{6.88}{4.7744} \approx 1.441$$

Получаем обновлённую матрицу Y :

$$Y_{\text{нов}} = \begin{bmatrix} 2.044 \\ 1.441 \end{bmatrix}$$

Шаг 6: вычисляем новое приближение

$$\begin{aligned} X_{\text{нов}} Y_{\text{нов}}^T &= \begin{bmatrix} 2.0 \\ 0.88 \end{bmatrix} \cdot [2.044 \ 1.441] \\ &= \begin{bmatrix} 2.0 \cdot 2.044 & 2.0 \cdot 1.441 \\ 0.88 \cdot 2.044 & 0.88 \cdot 1.441 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.088 & 2.882 \\ 1.799 & 1.268 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Сравниваем с исходной:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad XY^T = \begin{bmatrix} 4.09 & 2.88 \\ 1.80 & 1.27 \end{bmatrix}$$